BEATRIX

Behavioral Economics AI Technology for
Research and Implementation eXcellence

Antworten auf den
Innosuisse Innovation Cheque Fragebogen

Version 5.0 – Scharfe Abgrenzung EBF / BCM / BEATRIX

Förderprogramm:	Innosuisse Innovation Cheque
Fördersumme:	CHF 15'000
Fachgebiet:	Social Sciences & Business Management (SSBM)
Wirtschaftspartner:	FehrAdvice Partners AG
Forschungspartner:	Universität Zürich
	Prof. Harald Gall Institut für Informatik, UZH Prof. Johannes Luger Institut für Betriebswirtschaft, UZH Prof. Ernst Fehr Scientific Advisor

"Die Technologie ermöglicht die Innovation, aber die Transformation der Beratungspraxis ist das Produkt."

Datum: 27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract **2**

1 Innovation Potential **4**
1.1 Das Problem, das wir lösen . . . 4
1.2 Die drei Säulen der Innovation . . . 4
1.2.1 Säule 1: Kontext ernst nehmen . . . 4
1.2.2 Säule 2: Wechselwirkungen in der Realität erfassen – und Massnahmen vorschlagen . . . 4
1.2.3 Säule 3: Transparente Entscheidungslogik . . . 5
1.3 Was BEATRIX nicht ist . . . 5
1.4 Was validiert der Forschungspartner? . . . 6

2 Market Relevance **7**
2.1 Die Soft-Factor-Lücke . . . 7
2.2 Die Konsequenz . . . 7
2.3 Für wen ist BEATRIX gedacht? . . . 7
2.4 Ein konkretes Beispiel . . . 8
2.5 Marktgrösse . . . 8

3 Feasibility & Risk Reduction **9**
3.1 Was wurde bereits entwickelt? . . . 9
3.2 Was funktioniert bereits? . . . 9
3.3 Die zwei offenen Fragen . . . 9
3.4 Was kann mit CHF 15'000 erreicht werden? . . . 9
3.5 Entwicklungspfad . . . 10
3.6 Entscheidungskriterien nach Innovation Cheque . . . 10

4 Collaboration with Research Partner **11**
4.1 Was FehrAdvice mitbringt – und was fehlt . . . 11
4.2 Warum die Universität Zürich? . . . 11
4.3 Die zwei Professoren . . . 11
4.4 Konkrete Beiträge . . . 11

5 Impact for Switzerland **13**
5.1 Eine Schweizer Lösung . . . 13
5.2 Arbeitsplätze und Wertschöpfung . . . 13
5.3 Die differenzierte Schweizer Position . . . 13
5.4 Gesellschaftlicher Nutzen . . . 13

Gesamtzusammenfassung **14**

Glossar **15**

Literaturverzeichnis **21**

Abstract

Unternehmen und öffentliche Verwaltungen verfügen über exzellente Datensysteme für harte Faktoren wie Finanzen, Logistik oder Produktion. Für die systematische Analyse von Verhaltenstreibern fehlen jedoch bis heute wissenschaftlich fundierte Werkzeuge. Die Folge ist bekannt: Rund 70% aller Change-Projekte erreichen ihre Ziele nicht, weil menschliche Faktoren unterschätzt oder unzureichend berücksichtigt werden (Kotter, 1996; McKinsey, 2015).

FehrAdvice & Partners verfügt über eine wissenschaftlich fundierte, über mehr als drei Jahrzehnte in enger Verbindung mit der Forschung von Prof. Ernst Fehr entwickelte methodische Kernkompetenz in der Analyse von Verhaltensentscheidungen. Diese Expertise ist als **BCM** (Behavioral Change Model) bekannt – das Entscheidungs- und Beratungsmodell, das alle FehrAdvice-Berater:innen in der täglichen Praxis einsetzen: als mentales Rahmenwerk, gestützt auf Erfahrung, Intuition und wissenschaftliche Evidenz. Das BCM war mächtig, aber begrenzt durch die kognitive Kapazität der einzelnen Berater:in. Das **EBF** (Evidence-Based Framework) ist die vollständige wissenschaftliche Formalisierung und Systematisierung des Wissens, das hinter dem BCM steht – und geht weit darüber hinaus. **BEATRIX** verwendet digitale Technologien und maschinelles Lernen, um das EBF (und damit auch das BCM) für Berater:innen operativ einsetzbar zu machen.

BEATRIX ist eine technologiegestützte Infrastruktur – Agenten, APIs, Datenbanken und weitere digitale Werkzeuge –, die das EBF für Berater:innen operativ einsetzbar macht. BEATRIX ist kein KI-Tool im Hype-Sinn, sondern hebt die zentrale Begrenzung der bisherigen Beratungspraxis auf: die menschliche kognitive Kapazität, die es verunmöglichte, das gesamte verfügbare Wissen gleichzeitig und konsistent in Entscheidungen einfliessen zu lassen. Das EBF liefert dabei drei Kernelemente: (1) systematische Kontextmodellierung, (2) die Erfassung von Wechselwirkungen, die in der Realität stattfinden (psychologische, finanzielle, kulturelle Effekte), sowie (3) eine transparente, nachvollziehbare Entscheidungslogik. BEATRIX operationalisiert diese Elemente und schlägt auf dieser Basis geeignete Massnahmen vor. Die Kombination von formalisierter Evidenz (EBF) mit digitalen Technologien und maschinellem Lernen (BEATRIX) ermöglicht es erstmals, mehrere relevante Faktoren simultan zu berücksichtigen und deren Interdependenzen systematisch in Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Die Universität Zürich validiert BEATRIX mit zwei komplementären Kompetenzen: Prof. Harald Gall analysiert die technische Architektur im Hinblick auf Skalierbarkeit, während Prof. Johannes Luger die Nutzerakzeptanz untersucht und Einführungsstrategien entwickelt.

Der Innovation Cheque finanziert eine fokussierte Machbarkeitsstudie im Umfang von 125 Arbeitsstunden, bestehend aus einem Architektur-Assessment, einer Usability-Studie mit 10–15 Führungskräften sowie einem Validierungsbericht als Grundlage für ein Innosuisse-Hauptprojekt.

BEATRIX adressiert einen Markt von CHF 5–10 Milliarden im DACH-Raum (Organisations- und Verhaltensberatung). Pilotprojekte zeigen vielversprechende Resultate. Das Projekt stärkt die Schweizer Position als Standort für evidenzbasierte Management-Innovationen – entwickelt in Zürich, für Schweizer KMU und weit darüber hinaus.

Begriffliche Einordnung: BCM, EBF und BEATRIX. Drei Begriffe durchziehen diesen Antrag:

- **BCM** (Behavioral Change Model): Das Entscheidungs- und Beratungsmodell, das FehrAdvice & Partners über mehr als drei Jahrzehnte in enger Verbindung mit der Forschung von Prof. Ernst Fehr entwickelt hat. Es wurde von allen Berater:innen als mentales Rahmenwerk eingesetzt – mächtig, aber begrenzt durch die kognitive Kapazität der einzelnen Berater:in.
- **EBF** (Evidence-Based Framework for Economic and Social Behavior): Die vollständige wissenschaftliche Formalisierung und Systematisierung des Wissens, das hinter dem BCM

	BCM	**EBF**	**BEATRIX**
Voller Name	Behavioral Change Model	Evidence-Based Framework	Behavioral Economics AI Technology
Was ist es?	Beratungsmodell	Wissenschaftliche Formalisierung	Technologiegestützte Infrastruktur
Was tut es?	Rahmenwerk für Berater:innen	Formalisiert und erweitert das BCM	Macht das EBF operativ nutzbar
Existiert seit	1990er (kumulativ)	2018 (formalisiert)	2022 (Prototyp)
Begrenzt durch	Kognitive Kapazität	–	–
Validiert durch	30 Jahre Praxis	Axiomatik + Empirie	Innovation Cheque

steht – und weit darüber hinaus. Über 2'000 Studien, 153 Theorien, 852 dokumentierte Fälle, formale Axiome. Das EBF *enthält* das BCM, erweitert es aber massiv um theoretische Grundlagen (10C-Framework), empirische Evidenz und methodische Werkzeuge.

- **BEATRIX** (Behavioral Economics AI Technology for Research and Implementation eXcellence): Verwendet digitale Technologien und maschinelles Lernen, um das EBF (und damit auch das BCM) für Berater:innen operativ einsetzbar zu machen. BEATRIX ersetzt nicht die Beratungskompetenz, sondern hebt deren zentrale Begrenzung auf: die menschliche kognitive Kapazität. Der Innovation Cheque validiert BEATRIX.

Zusammenhang: BCM $\subset$ EBF $\leftarrow$ BEATRIX. Das BCM ist, was Berater:innen bisher im Kopf hatten. Das EBF ist alles, was dahintersteht – formalisiert und erweitert. BEATRIX macht das EBF für Berater:innen nutzbar.

1 Innovation Potential

1.1 Das Problem, das wir lösen

Stellen Sie sich vor: Ein Unternehmen will die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern. Der Berater empfiehlt zehn Massnahmen – aber welche davon wirken zusammen? Welche blockieren sich gegenseitig? Und funktioniert das, was in Skandinavien klappt, auch in der Schweiz?

Heute basiert diese Einschätzung auf Erfahrung und Intuition. BEATRIX macht sie systematisch und nachvollziehbar.

BEATRIX geht über Standardberatung hinaus, indem es auf Basis des EBF Verhaltensentscheidungen nicht erfahrungsbasiert beurteilt, sondern Kontext (Ψ), Wechselwirkungen (γ) und Entscheidungslogik systematisch modelliert und nachvollziehbar macht.

1.2 Die drei Säulen der Innovation

1.2.1 Säule 1: Kontext ernst nehmen

Menschen verhalten sich nicht isoliert vom Kontext (Fehr & Gächter, 2002a). Ein finanzieller Anreiz wirkt anders bei einem Berufseinsteiger als bei einer Führungskraft kurz vor der Pensionierung (Gneezy et al., 2011). **BEATRIX nutzt das EBF, um acht Kontext-Dimensionen systematisch zu berücksichtigen** – formalisiert als Ψ-Vektor (vgl. Kapitel 9):

Dimension	Frage
Zeitlicher Kontext	Ist die Entscheidung dringend oder langfristig?
Sozialer Kontext	Wer beobachtet? Wer urteilt?
Institutioneller Kontext	Welche Regeln gelten? Welche Kultur herrscht?
Informationeller Kontext	Was weiss die Person? Was fehlt?
Emotionaler Kontext	Ist die Person gestresst? Entspannt?
Ressourcen-Kontext	Hat sie Zeit, Geld, Energie für die Entscheidung?
Kultureller Kontext	Schweiz ist nicht Schweden ist nicht Singapur
Physischer Kontext	Wo findet die Entscheidung statt?

Warum ist das neu? Bisherige Ansätze behandeln Kontext als Störfaktor. Das EBF macht ihn zum zentralen Ordnungsprinzip – BEATRIX setzt dies operativ um (Thaler & Sunstein, 2008).

1.2.2 Säule 2: Wechselwirkungen in der Realität erfassen – und Massnahmen vorschlagen

BEATRIX analysiert nicht Massnahmen isoliert, sondern die Realität dahinter: **Das EBF erfasst Wechselwirkungen, die in der Realität selbst stattfinden** (psychologisch, finanziell, kulturell) – und BEATRIX schlägt auf dieser Basis geeignete Massnahmen vor. Diese realen Wechselwirkungen sind extrem schwierig zu erfassen und umfassen drei Ebenen:

Auf Basis dieser Realitäts-Analyse identifiziert BEATRIX, welche Massnahmen sich verstärken oder blockieren:

Warum ist das neu? Traditionelle Beratung betrachtet Massnahmen isoliert. Das EBF modelliert die komplexen Wechselwirkungen, die in der Realität zwischen psychologischen, finanziellen und kulturellen Faktoren stattfinden – BEATRIX **schlägt auf dieser Basis passende Massnahmen vor**.

Wechselwirkungs-Ebene	Was das EBF modelliert
Psychologische Effekte	Wie wirken Anreize auf Motivation, Fairness-Wahrnehmung, intrinsische vs. extrinsische Motivation? (Fehr & Schmidt, 1999; Deci et al., 1999)
Finanzielle Effekte	Wie interagieren monetäre Anreize mit nicht-monetären Faktoren? Wann verdrängen Boni intrinsische Motivation? (Frey & Oberholzer-Gee, 1997; Gneezy & Rustichini, 2000)
Kultureller Kontext	Wie variieren diese Effekte zwischen Kulturen? Was in Skandinavien funktioniert, kann in der Schweiz anders wirken.

Kombination	Effekt	Beispiel
Verstärkend	Wirken zusammen stärker	Transparenz + Feedbackkultur
Neutralisierend	Heben sich auf	Individualboni + Teamziele
Blockierend	Eine verhindert die andere	Kontrolle + Vertrauenskultur

1.2.3 Säule 3: Transparente Entscheidungslogik

BEATRIX liefert keine undurchsichtigen Empfehlungen. Jede Analyse ist nachvollziehbar und basiert auf dokumentierter Forschung.

Traditionell	Mit BEATRIX
"Der Berater sagt, wir sollen X tun."	"Die Analyse zeigt: In unserem Kontext wirkt X, weil Y."
Vertrauen in Person	Vertrauen in Methode
Schwer replizierbar	Nachvollziehbar und lernend

1.3 Was BEATRIX nicht ist

Wir sind ehrlich über die Grenzen:

- **Kein Wahrsager:** Das EBF modelliert Verhaltensparameter auf Populationsebene – BEATRIX sagt nicht vorher, was eine einzelne Person tun wird
- **Kein Ersatz für Führung:** Das System unterstützt Entscheidungen, es trifft sie nicht
- **Kein Allheilmittel:** Manche Probleme sind nicht durch bessere Analyse lösbar
- **Keine "künstliche Intelligenz" im Hype-Sinn:** Systematische Analyse, kein magisches Orakel

Wer	Fragt	Methode
Prof. Gall	Ist das System robust und skalierbar?	Technische Analyse
Prof. Luger	Vertrauen Manager den Empfehlungen?	Tests mit Führungskräften

1.4 Was validiert der Forschungspartner?

Zusammenfassung: Innovation Potential
BEATRIX ist eine Management-Innovation, keine Software-Innovation. Das System weiterentwickelt die Beratungspraxis systematisch, indem es:

1. Kontext als zentrales Ordnungsprinzip verwendet
2. Wechselwirkungen erfasst, die in der Realität stattfinden (psychologische, finanzielle, kulturelle Effekte) – und darauf basierend Massnahmen vorschlägt
3. Transparente Entscheidungslogik bietet statt undurchsichtiger Empfehlungen

Die UZH prüft: Ist das System technisch robust (Gall)? Vertrauen Manager den Empfehlungen (Luger)?

2 Market Relevance

2.1 Die Soft-Factor-Lücke

Moderne Unternehmen haben für fast alles Daten:

Bereich	Datenqualität	Werkzeuge
Finanzen	Exzellent	SAP, Oracle
Logistik	Sehr gut	Supply-Chain-Systeme
Marketing	Gut	CRM, Analytics
Mitarbeiterverhalten	Lückenhaft	Umfragen, Intuition
Kundenentscheidungen	Lückenhaft	Fokusgruppen, Bauchgefühl

Das Problem: Für die "harten" Faktoren gibt es hervorragende Systeme. Für die "weichen" Faktoren – menschliches Verhalten, Motivation, Entscheidungen – fehlen systematische Werkzeuge.

2.2 Die Konsequenz

Studien zeigen: **Etwa 70% aller Change-Projekte erreichen ihre Ziele nicht** (Kotter, 1996; McKinsey, 2015). Der häufigste Grund? Menschliche Faktoren wurden unterschätzt.

Typisches Szenario	Was passiert	Mit systematischer Analyse
Neue Software einführen	Mitarbeiter nutzen sie nicht	Widerstände früh erkennen
Kultur verändern	Alte Gewohnheiten bleiben	Hebel identifizieren
Anreizsystem ändern	Unerwartete Nebenwirkungen	Wechselwirkungen prüfen

2.3 Für wen ist BEATRIX gedacht?

BEATRIX ist ein Tool zur Entscheidungsunterstützung für alle Entscheidungsträger*innen in Organisationen und Unternehmen, die grundlegende Entscheidungen treffen müssen, die von vielen gleichzeitig miteinander verflochtenen Faktoren geprägt sind (also von komplexen Entscheidungen). Das umfasst beispielsweise:

Wer?	Typische Frage	Wie BEATRIX hilft
Beratungsunternehmen	"Wie können wir unsere Empfehlungen besser begründen?"	Systematische Analyse statt Intuition
Personalabteilungen	"Warum funktioniert unsere neue Strategie nicht?"	Kontext-Analyse der Belegschaft
Öffentliche Verwaltung	"Wie erreichen wir, dass Bürger das neue Angebot nutzen?"	Evidenzbasierte Gestaltung
Geschäftsführung	"Welche Massnahmen wirken wirklich?"	Priorisierung nach Wirksamkeit

2.4 Ein konkretes Beispiel

Situation: Ein Energieversorger will Kunden zum Wechsel auf einen günstigeren Tarif bewegen.

Traditioneller Ansatz: Brief schicken, hoffen, dass Kunden reagieren.

Mit systematischer Analyse:

- Kontext verstehen: Warum wechseln Kunden nicht, obwohl sie sparen würden? (Kahneman & Tversky, 1979)
- Hindernisse identifizieren: Komplexität? Trägheit? Misstrauen?
- Massnahmen anpassen: Einfacherer Prozess? Persönliche Ansprache? (Thaler & Sunstein, 2008)

Ergebnis in Pilotprojekten: Deutlich höhere Wechselquoten – weil die Hindernisse verstanden wurden.

2.5 Marktgrösse

Ebene	Beschreibung	Schätzung
Gesamtmarkt (TAM)	Beratungsmarkt weltweit	USD 300+ Mrd.
Relevanter Markt (SAM)	Organisations-/Verhaltensberatung (DACH)	CHF 5–10 Mrd.
Erreichbarer Markt (SOM)	Was wir in 5 Jahren realistisch erreichen können	CHF 50–100 Mio.

Hinweis: Diese Schätzungen sind konservativ und hängen vom Projekterfolg ab.

Zusammenfassung: Market Relevance
BEATRIX adressiert eine echte Lücke: Während für harte Faktoren exzellente Werkzeuge existieren, fehlt für Verhaltensfragen ein systematischer Ansatz.

- **Klares Problem:** Hohe Scheiterquote bei Veränderungsprojekten
- **Definierte Zielgruppen:** Beratungen, Personalabteilungen, öffentliche Verwaltung
- **Validierte Wirksamkeit:** Positive Ergebnisse in Pilotprojekten
- **Realistisches Marktpotenzial:** Konservativ geschätzt

3 Feasibility & Risk Reduction

3.1 Was wurde bereits entwickelt?

Phase	Zeitraum	Was wurde erreicht?
Konzeption	2018–2020	Theoretisches Fundament erarbeitet
Prototyp	2020–2022	Erste funktionierende Version
Pilotphase	2022–2025	Einsatz bei über 20 Kundenprojekten
Heute	2026	Funktionierender Kern, bereit für Skalierung

Aktueller Stand: Das System funktioniert und wird eingesetzt. Was fehlt, ist die externe Validierung der Skalierbarkeit und der Nutzerakzeptanz.

3.2 Was funktioniert bereits?

Systematische Erfassung der acht Kontext-Dimensionen (EBF-Logik, durch BEATRIX umgesetzt)

Erfassung von Wechselwirkungen, die in der Realität stattfinden, und darauf basierende Massnahmenvorschläge (EBF modelliert, BEATRIX operationalisiert)

Benutzeroberfläche für Berater (BEATRIX)

Bibliothek mit über 50 dokumentierten Anwendungsfällen (EBF-Evidenzbasis)

Zugang zur im EBF systematisierten Evidenzbasis von über 1'500 wissenschaftlichen Studien

3.3 Die zwei offenen Fragen

Frage	Warum kritisch?	Wer prüft?
Ist das System skalierbar?	Ohne Skalierbarkeit kein Geschäftsmodell	Prof. Gall
Vertrauen Manager den Empfehlungen?	Ohne Akzeptanz keine Nutzung	Prof. Luger

3.4 Was kann mit CHF 15'000 erreicht werden?

Der Innovation Cheque finanziert 125 Arbeitsstunden (à CHF 120):

Arbeitspaket	Umfang	Ergebnis
Architektur-Analyse	40 Stunden	Technischer Prüfbericht
Nutzer-Tests	50 Stunden	Akzeptanz-Studie
Risikoanalyse	20 Stunden	Identifikation kritischer Punkte
Abschlussbericht	15 Stunden	Empfehlungen für Hauptprojekt
Total	**125 Stunden**	

3.5 Entwicklungspfad

Heute (2026) → Wir sind hier
↓
Innovation Cheque – Machbarkeit prüfen (CHF 15k)
↓
Hauptprojekt – Skalierbare Lösung (CHF 500k–2M)
↓
Marktreife (2028–29) – Breiter Einsatz möglich

3.6 Entscheidungskriterien nach Innovation Cheque

Am Ende der Machbarkeitsstudie wird eine fundierte Entscheidung getroffen:

Szenario	Kriterium	Entscheidung
GO	Architektur skalierbar, Akzeptanz bei ≥70% der Testpersonen	Hauptprojekt beantragen
PILOT	Teilweise Anpassungen nötig, Akzeptanz 50–70%	Fokussiertes Folgeprojekt
NO-GO	Fundamentale Architektur-Probleme oder Akzeptanz <50%	Projekt nicht weiterverfolgen

Diese transparenten Kriterien stellen sicher, dass die Ergebnisse des Innovation Cheque zu einer klaren, evidenzbasierten Entscheidung führen.

Zusammenfassung: Feasibility & Risk Reduction
BEATRIX ist keine Idee auf dem Papier – das System funktioniert und wird eingesetzt.
Der Innovation Cheque klärt zwei kritische Fragen:

- Ist das System technisch bereit für breiteren Einsatz? (Gall)
- Vertrauen Führungskräfte den Empfehlungen? (Luger)

Mit CHF 15'000 werden 125 Arbeitsstunden (à CHF 120) finanziert, die eine fundierte Go/Pilot/No-Go-Entscheidung für das Hauptprojekt ermöglichen.

4 Collaboration with Research Partner

4.1 Was FehrAdvice mitbringt – und was fehlt

Stärke von FehrAdvice	Was fehlt
Verhaltensökonomie (15+ Jahre)	Technische Architektur für Skalierung
Praxiswissen (20+ Projekte)	Wissenschaftliche Akzeptanzforschung
Kundenzugang	Forschungsbasiertes Change Management
Ernst Fehr als Gründer	Unabhängige externe Prüfung

4.2 Warum die Universität Zürich?

Kriterium	Anforderung	UZH
Wissenschaftliche Qualität	Höchste Standards	International anerkannt
Thematische Passung	Software + Management	Gall + Luger
Bestehende Beziehung	Vertrauensbasis	Fehr ist UZH-Professor
Nähe	Enge Zusammenarbeit möglich	Alle in Zürich

4.3 Die zwei Professoren

Prof. Harald Gall (Institut für Informatik)

Renommierter Experte für Software-Entwicklung mit über 300 Publikationen. Seine Frage:

"Wie muss ein System wie BEATRIX gebaut sein, damit es zuverlässig wächst und sich weiterentwickelt?"

Prof. Johannes Luger (Institut für Betriebswirtschaft)

Forscht zur Zusammenarbeit zwischen Menschen und intelligenten Systemen – zentral für die Willingness-Komponente des EBF (Kapitel 12) (Krakowski et al., 2025). Seine Frage:

"Unter welchen Bedingungen vertrauen Führungskräfte den Empfehlungen eines Analyse-Systems?"

4.4 Konkrete Beiträge

Wer	Beitrag	Ergebnis
Prof. Gall	Architektur-Analyse	Prüfbericht, Skalierungs-Empfehlungen
Prof. Luger	Nutzer-Tests mit 10–15 Führungskräften	Akzeptanz-Studie, Einführungsstrategien
Beide	Risikoanalyse	Validierungsbericht für Hauptprojekt

Zusammenfassung: Research Partner Collaboration
Die UZH ist der ideale Partner für dieses Projekt:

- Ernst Fehr verbindet FehrAdvice und UZH bereits
- Prof. Gall sichert die technische Qualität
- Prof. Luger erforscht die menschlichen Faktoren
- Beide bringen unabhängige wissenschaftliche Prüfung

Die Partnerschaft schliesst kritische Kompetenzlücken und legt den Grundstein für langfristige Zusammenarbeit.

5 Impact for Switzerland

5.1 Eine Schweizer Lösung

Aspekt	Bedeutung
Geistiges Eigentum	bleibt in der Schweiz
Daten	unter Schweizer Recht
Lokale Wertschöpfung	Arbeitsplätze, Steuern, Know-how in der Schweiz
"Made in Switzerland"	Qualitätsmerkmal auch für Beratungsdienstleistungen

5.2 Arbeitsplätze und Wertschöpfung

Zeitraum	Erwartung
2026 (Machbarkeitsphase)	2–3 direkte Arbeitsplätze
2028 (Markteinführung)	10–15 direkte Arbeitsplätze
2030 (Skalierung)	30–50 direkte Arbeitsplätze

Hinweis: Diese Schätzungen sind konservativ und hängen vom Projekterfolg ab.

5.3 Die differenzierte Schweizer Position

Faktor	Schweiz-Vorteil
Ernst Fehr	Hochzitierter Verhaltensökonom (h-Index > 150) arbeitet hier
UZH-Forschung	Hervorragend positioniert in relevanten Feldern
FehrAdvice	Einziges Unternehmen dieser Art mit direkter Verbindung zur Spitzenforschung
Neutralität	Schweiz als vertrauenswürdiger Standort für sensible Analysen
Stabilität	Verlässliches Umfeld für langfristige Entwicklung

5.4 Gesellschaftlicher Nutzen

Wenn Organisationen systematischer mit Verhaltensfragen umgehen, profitiert die Gesellschaft (Thaler & Sunstein, 2008; Sunstein, 2014):

Zusammenfassung: Impact for Switzerland
BEATRIX könnte der Schweizer Wirtschaft auf mehreren Ebenen nützen:

- **Arbeitsplätze:** Konservativ geschätzt 30–50 direkt bis 2030
- **Know-how:** Schweizer Expertise in zukunftsrelevantem Feld
- **Modellcharakter:** Vorlage für KMU-Hochschul-Zusammenarbeit
- **Gesellschaft:** Bessere Entscheidungen in Gesundheit, Umwelt, Verwaltung

Die Schweiz hat eine differenzierte Ausgangslage durch die Kombination von Ernst Fehr, UZH und FehrAdvice. Dieses Potenzial verantwortungsvoll zu nutzen, ist das Ziel dieses Projekts.

Bereich	Heute	Mit systematischem Ansatz
Gesundheit	Präventionsprogramme werden wenig genutzt	Bessere Gestaltung erhöht Teilnahme
Umwelt	Appelle verhallen	Verhaltensbasierte Anreize wirken
Finanzen	Viele sparen zu wenig	Bessere Defaults helfen
Verwaltung	Angebote werden nicht genutzt	Bürgerfreundliche Gestaltung

Gesamtzusammenfassung

Frage	Kernaussage
a) Innovation	Das EBF modelliert Wechselwirkungen, die in der Realität stattfinden (psychologisch, finanziell, kulturell); BEATRIX macht diese Modellierung skalierbar und schlägt darauf basierend Massnahmen vor.
b) Markt	Die "Soft-Factor-Lücke" ist real: Für Finanzen gibt es SAP, für Verhalten fehlen systematische Werkzeuge
c) Machbarkeit	Das System funktioniert bereits – der Innovation Cheque prüft Skalierbarkeit und Nutzerakzeptanz
d) Partnerschaft	UZH bringt genau die Kompetenzen, die FehrAdvice fehlen: technische Architektur und Akzeptanzforschung
e) Schweiz	Differenzierte Ausgangslage durch Fehr + UZH + FehrAdvice – verantwortungsvoll nutzen

Der strategische Kernsatz

"Dieses Projekt entwickelt weder eine neue Wissensbasis (das EBF existiert) noch ein neues Modell (das BCM existiert). Es validiert die technologiegestützte Infrastruktur BEATRIX, die das EBF (und damit auch das BCM) für die Managementpraxis operativ nutzbar macht. Die Transformation der Beratungspraxis ist das eigentliche Produkt."

Glossar

Begriff	Definition
Awareness	Das Wissen einer Person darüber, dass ein Problem existiert und dass Handlungsoptionen verfügbar sind. Erste Stufe vor jeder Verhaltensänderung. Ohne Awareness keine Handlung – aber Awareness allein reicht nicht aus (siehe Willingness).
BEATRIX	Behavioral Economics AI Technology for Research and Implementation eXcellence. Eine technologiegestützte Infrastruktur – Agenten, APIs, Datenbanken und weitere digitale Werkzeuge –, die das EBF (und damit auch das BCM) für Berater:innen operativ einsetzbar macht. BEATRIX hebt die zentrale Begrenzung der bisherigen Beratungspraxis auf: die menschliche kognitive Kapazität. BEATRIX ersetzt nicht die Beratungskompetenz, sondern macht das im EBF formalisierte Wissen skalierbar, konsistent und nachvollziehbar. Der Innovation Cheque validiert BEATRIX.
Behavioral Change Journey (BCJ)	Der Weg, den eine Person von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur dauerhaften Verhaltensänderung zurücklegt. Verläuft in Phasen: Aufmerksamkeit ↔ Verstehen ↔ Absicht ↔ Handlung ↔ Gewohnheit. Jede Phase erfordert andere Interventionen.
BCM	Behavioral Change Model. Das Entscheidungs- und Beratungsmodell, das FehrAdvice & Partners über mehr als drei Jahrzehnte in enger Verbindung mit der Forschung von Prof. Ernst Fehr entwickelt hat. Das BCM war das mentale Rahmenwerk aller Berater:innen – mächtig, aber begrenzt durch die kognitive Kapazität der einzelnen Berater:in. Das BCM ist im EBF enthalten (BCM $\subset$ EBF) und wird durch BEATRIX operativ nutzbar gemacht.
Bias	Systematische Abweichung vom "rationalen" Entscheiden. Nicht zufällige Fehler, sondern vorhersagbare Muster. Beispiel: Wir gewichten Verluste etwa doppelt so stark wie gleichgrosse Gewinne (Verlustaversion).
Change-Projekt	Geplante organisatorische Veränderung wie Prozesseinführung, Kulturwandel oder Restrukturierung. Etwa 70% scheitern, weil menschliche Faktoren unterschätzt werden (Kotter, 1996). BEATRIX hilft, diese Faktoren systematisch zu analysieren.
Choice Architecture	Die Gestaltung der Umgebung, in der Entscheidungen getroffen werden. Beeinflusst Verhalten, ohne Optionen einzuschränken. Beispiel: Obst auf Augenhöhe in der Kantine platzieren statt Süssigkeiten.

Begriff	**Definition**
Crowding-Out	Verdrängung intrinsischer Motivation durch externe Anreize. Klassisches Beispiel: Bezahlung für Blutspenden senkt die Spendenbereitschaft, weil die soziale Norm ("Helfen") durch eine Marktnorm ("Verkaufen") ersetzt wird (Frey & Oberholzer-Gee, 1997).
DACH-Raum	Wirtschaftsraum Deutschland, Österreich, Schweiz. Etwa 100 Millionen Einwohner, ähnliche Sprache und Geschäftskultur, aber unterschiedliche institutionelle Kontexte.
Default	Voreingestellte Option, die gilt, wenn keine aktive Entscheidung getroffen wird. Wirkungsvoll, weil Menschen bei Unsicherheit oder Trägheit beim Status quo bleiben. Beispiel: Automatische Pensionskassen-Anmeldung erhöht Sparquoten um 30–50% (Thaler & Sunstein, 2008).
Dual-System-Theorie	Modell von Kahneman: Menschen denken in zwei Modi. System 1: schnell, automatisch, intuitiv, fehleranfällig. System 2: langsam, bewusst, analytisch, anstrengend. Die meisten Alltagsentscheidungen trifft System 1 (Kahneman, 2011).
EBF	Evidence-Based Framework for Economic and Social Behavior. Die vollständige wissenschaftliche Formalisierung und Systematisierung des Wissens, das hinter dem BCM steht – und weit darüber hinaus. Über 2'000 Studien, 153 Theorien, 852 dokumentierte Fälle, systematisiert in 21 Kapiteln, 56 Appendices und 414 formalen Axiomen. Das EBF formalisiert, wie Kontext (Ψ), Wechselwirkungen (γ) und der Veränderungsprozess (Utility $\rightarrow$ Awareness $\rightarrow$ Willingness $\rightarrow$ Journey) zusammenwirken. Kernidee: $\theta = f(\Psi)$, d. h. Verhaltensparameter sind kontextabhängige Funktionen. Das EBF *enthält* das BCM (BCM $\subset$ EBF). BEATRIX operationalisiert das EBF.
Evidenzbasiert	Auf wissenschaftlichen Belegen beruhend, nicht auf Intuition oder Erfahrung allein. Bedeutet: Aussagen sind durch Studien, Experimente oder systematische Beobachtungen gestützt. Das EBF systematisiert über 2'000 wissenschaftliche Studien; BEATRIX macht diese Evidenz anwendbar.
Extrinsische Motivation	Antrieb durch äussere Faktoren wie Geld, Lob, Strafen oder soziale Anerkennung. Gegenteil: intrinsische Motivation. Beide können sich gegenseitig verstärken oder verdrängen (Deci et al., 1999).
Fehr, Ernst	Schweizer Ökonom, Professor an der Universität Zürich, Mitgründer von FehrAdvice. Einer der meistzitierten Wirtschaftswissenschaftler weltweit. Forschungsschwerpunkte: Fairness, Kooperation, Bestrafungsverhalten (Fehr & Schmidt, 1999; Fehr & Gächter, 2000). Scientific Advisor von BEATRIX.

Begriff	**Definition**
FEPSDE	Die sechs Dimensionen von Wohlbefinden im EBF: Financial, Experiential, Procedural, Social, Distributive, Episodic. Jede Intervention wirkt auf eine oder mehrere dieser Dimensionen.
Framing	Die Art, wie Information präsentiert wird, beeinflusst Entscheidungen. "90% Überlebensrate" klingt besser als "10% Sterberate" – obwohl es dasselbe bedeutet. Framing ist kein Betrug, sondern unvermeidlich: Jede Aussage hat einen Rahmen.
GO/PILOT/NO-GO	Entscheidungsmatrix nach Machbarkeitsstudien. GO: Kriterien erfüllt, Hauptprojekt starten. PILOT: Teilweise erfüllt, fokussiertes Folgeprojekt. NO-GO: Fundamentale Probleme, Projekt beenden. Verhindert Sunk-Cost-Fallen durch vordefinierte Abbruchkriterien.
Heuristik	Mentale Abkürzung, die schnelle Entscheidungen ermöglicht. Oft nützlich, manchmal irreführend. Beispiel: "Was mir leicht einfällt, ist wichtig" (Verfügbarkeitsheuristik). Heuristiken sind keine Dummheit, sondern evolutionär sinnvolle Strategien mit Nebenwirkungen.
Innovation Cheque	Innosuisse-Förderinstrument für Machbarkeitsstudien. CHF 15'000 für 125 Arbeitsstunden Forschungsleistung. Ziel: Validierung einer Idee vor grösseren Investitionen. Niedrige Hürde, um KMU den Zugang zu Hochschulforschung zu erleichtern.
Innosuisse	Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Finanziert Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungsinstitutionen. Budget: etwa CHF 500 Millionen jährlich.
Intervention	Gezielte Massnahme zur Beeinflussung von Verhalten. Im EBF in acht Grundtypen klassifiziert: Awareness, Feedback, Kontextgestaltung, Timing, Identität, Soziale Normen, Finanzielle Anreize, Selbstverpflichtung.
Intrinsische Motivation	Antrieb durch die Tätigkeit selbst – Freude, Interesse, Sinnerleben. Stabiler und nachhaltiger als extrinsische Motivation, aber schwerer von aussen zu beeinflussen. Kann durch falsche Anreize zerstört werden (siehe Crowding-Out).
Kahneman, Daniel	Israelisch-amerikanischer Psychologe, Nobelpreis für Wirtschaft 2002. Begründer der Verhaltensökonomie zusammen mit Amos Tversky. Hauptwerk: "Thinking, Fast and Slow" (2011). Zentrale Beiträge: Prospect Theory, Dual-System-Theorie, Heuristiken und Biases (Kahneman & Tversky, 1979; Kahneman, 2011).

Begriff	**Definition**
Komplementarität (γ)	Wechselwirkung zwischen Faktoren, die in der Realität stattfinden (psychologisch, finanziell, kulturell). Verstärkend: Transparenz + Feedbackkultur wirken zusammen stärker. Neutralisierend: Individualboni + Teamziele heben sich auf. Blockierend: Kontrolle verhindert Vertrauenskultur. Im EBF als γ-Matrix quantifiziert (Kapitel 5).
Kontext (Ψ)	Die acht Dimensionen, die bestimmen, ob eine Intervention wirkt: zeitlich (Dringlichkeit), sozial (Beobachtung), institutionell (Regeln), informationell (Wissen), emotional (Stress), ressourcenbezogen (Zeit/Geld), kulturell (Schweiz $\neq$ Schweden), physisch (Ort). Im EBF als Ψ-Vektor formalisiert (Kapitel 9).
Libertärer Paternalismus	Philosophie hinter Nudging: Menschen zu besseren Entscheidungen führen, ohne ihre Wahlfreiheit einzuschränken. "Libertär" = Optionen bleiben offen. "Paternalistisch" = es gibt eine empfohlene Richtung (Thaler & Sunstein, 2008).
Loss Aversion	Menschen empfinden Verluste etwa doppelt so stark wie gleichgrosse Gewinne. CHF 100 zu verlieren schmerzt mehr, als CHF 100 zu gewinnen freut. Erklärt, warum Menschen irrationale Risiken eingehen, um Verluste zu vermeiden (Kahneman & Tversky, 1979).
Nudge	Verhaltensökonomische Intervention, die Entscheidungen beeinflusst, ohne Optionen zu verbieten oder finanzielle Anreize zu setzen. Nutzt psychologische Mechanismen wie Defaults, Framing oder soziale Normen. Begriff geprägt von Thaler & Sunstein (2008).
Present Bias	Tendenz, sofortige Belohnungen gegenüber zukünftigen zu bevorzugen – selbst wenn die zukünftigen grösser wären. Erklärt Aufschieben, ungesunde Ernährung, mangelndes Sparen. Nicht Irrationalität, sondern menschlich.
Prospect Theory	Theorie von Kahneman & Tversky (1979), die erklärt, wie Menschen tatsächlich entscheiden. Kernaussagen: Verluste wiegen schwerer als Gewinne, Referenzpunkte bestimmen Bewertung, Menschen sind risikoscheu bei Gewinnen und risikofreudig bei Verlusten.
Rationalität (begrenzte)	Konzept von Herbert Simon: Menschen sind nicht irrational, aber ihre Rationalität ist begrenzt durch Zeit, Information und kognitive Kapazität. Sie suchen nicht die optimale Lösung, sondern eine "gut genuge" (Satisficing).
SAM	Serviceable Addressable Market. Der Teil des Gesamtmarktes, der mit dem eigenen Angebot tatsächlich erreichbar ist. Für BEATRIX: Organisations- und Verhaltensberatung im DACH-Raum, CHF 5–10 Milliarden.

Begriff	**Definition**
Social Proof	Menschen orientieren sich am Verhalten anderer, besonders bei Unsicherheit. "Wenn alle das tun, wird es richtig sein." Beispiel: "80% der Hotelgäste verwenden ihre Handtücher mehrfach" erhöht Wiederverwendung um 26%.
SOM	Serviceable Obtainable Market. Der realistisch erreichbare Marktanteil innerhalb eines definierten Zeitraums. Für BEATRIX: CHF 50–100 Millionen in fünf Jahren.
SSBM	Social Sciences & Business Management. Fachgebiet bei Innosuisse für Management- und Sozialwissenschaften – im Gegensatz zu ICT (Informatik). BEATRIX wird bei SSBM eingereicht, weil die Innovation in der Beratungsmethodik liegt, nicht in der Software.
Status Quo Bias	Tendenz, beim aktuellen Zustand zu bleiben, selbst wenn Alternativen objektiv besser wären. Ursachen: Gewohnheit, Verlustangst, Aufwand der Veränderung. Erklärt, warum Menschen bei schlechten Tarifen, Versicherungen oder Gewohnheiten bleiben.
Sunk Cost Fallacy	Irrtum, vergangene Investitionen bei Entscheidungen zu berücksichtigen, obwohl sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. "Ich habe schon so viel investiert, jetzt muss ich weitermachen." Rational wäre: Nur zukünftige Kosten und Nutzen zählen.
TAM	Total Addressable Market. Der theoretische Gesamtmarkt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, ohne Einschränkungen. Für BEATRIX: Globaler Beratungsmarkt, USD 300+ Milliarden.
Thaler, Richard	Amerikanischer Ökonom, Nobelpreis 2017, Professor an der University of Chicago. Mitbegründer der Verhaltensökonomie, Erfinder des Begriffs "Nudge". Forschung zu Mental Accounting, Selbstkontrolle, Fairness (Thaler & Sunstein, 2008; Thaler, 2015).
TRL	Technology Readiness Level. Skala von 1–9 zur Bewertung des Entwicklungsstands. TRL 1–3: Forschung. TRL 4–6: Prototyp. TRL 7–9: Marktreif. BEATRIX steht aktuell bei TRL 4–5, Ziel nach Innovation Cheque: TRL 6–7.
Verhaltensökonomie	Wirtschaftswissenschaft, die psychologische Erkenntnisse in ökonomische Modelle integriert. Zeigt, dass Menschen systematisch von "rationalem" Verhalten abweichen. Nobelpreise: Kahneman (2002), Thaler (2017).
Willingness (WAX)	Handlungsbereitschaft einer Person. Im EBF (Kapitel 12) mit 99 Axiomen formalisiert. Hängt ab von: Awareness (weiss ich, was ich tun soll?), Motivation (will ich es?), und wahrgenommenen Barrieren (kann ich es?). Erklärt, warum Wissen allein selten zu Verhaltensänderung führt.

Begriff	**Definition**
10C-CORE	Die zehn Kernfragen, die im EBF definiert und formalisiert sind: WHO (wer hat Nutzen?), WHAT (was ist Nutzen?), HOW (wie interagieren Faktoren?), WHEN (wann zählt Kontext?), WHERE (woher die Zahlen?), AWARE (wie bewusst?), READY (handlungsbereit?), STAGE (wo in der Journey?), HIERARCHY (wie stratifizieren Entscheidungen?), EIT (wie emergieren Interventionen?). BEATRIX beantwortet diese Fragen operativ.

Literaturverzeichnis

Literatur

Benartzi, S., & Thaler, R. H. (2004). Save More Tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving. *Journal of Political Economy*, 112(S1), S164–S187.

Charness, G., & Rabin, M. (2002). Understanding social preferences with simple tests. *Quarterly Journal of Economics*, 117(3), 817–869.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627–668.

DellaVigna, S. (2009). Psychology and economics: Evidence from the field. *Journal of Economic Literature*, 47(2), 315–372.

Falk, A., & Fischbacher, U. (2006). A theory of reciprocity. *Games and Economic Behavior*, 54(2), 293–315.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, 90(4), 980–994.

Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. *Nature*, 415(6868), 137–140.

Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Do incentive contracts undermine voluntary cooperation? *Journal of Political Economy*, 110(4), 817–838.

Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation. *Quarterly Journal of Economics*, 114(3), 817–868.

Frederick, S., Loewenstein, G., & O'Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A critical review. *Journal of Economic Literature*, 40(2), 351–401.

Frey, B. S., & Oberholzer-Gee, F. (1997). The cost of price incentives: An empirical analysis of motivation crowding-out. *American Economic Review*, 87(4), 746–755.

Gneezy, U., Meier, S., & Rey-Biel, P. (2011). When and why incentives (don't) work to modify behavior. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 191–210.

Gneezy, U., & Rustichini, A. (2000). Pay enough or don't pay at all. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 791–810.

Gneezy, U., & Rustichini, A. (2000). A fine is a price. *Journal of Legal Studies*, 29(1), 1–17.

Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives? *Science*, 302(5649), 1338–1339.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow.* New York: Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem. *Journal of Political Economy*, 98(6), 1325–1348.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 193–206.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Boston: Harvard Business School Press.

Krakowski, S., Pashkevich, N., Luger, J., Haftor, D., & Raisch, S. (2025). Human-Centered Artificial Intelligence: A Field Experiment. *Management Science*, forthcoming.

Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *Quarterly Journal of Economics*, 112(2), 443–478.

Loewenstein, G. (1996). Out of control: Visceral influences on behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 65(3), 272–292.

Madrian, B. C., & Shea, D. F. (2001). The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4), 1149–1187.

McKinsey & Company (2015). Changing change management: A blueprint that takes hold. *McKinsey Quarterly*.

O'Donoghue, T., & Rabin, M. (1999). Doing it now or later. *American Economic Review*, 89(1), 103–124.

Rabin, M. (1993). Incorporating fairness into game theory and economics. *American Economic Review*, 83(5), 1281–1302.

Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1), 7–59.

Sunstein, C. R. (2014). *Why nudge? The politics of libertarian paternalism*. New Haven: Yale University Press.

Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 4(3), 199–214.

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183–206.

Thaler, R. H. (2015). *Misbehaving: The making of behavioral economics*. New York: W.W. Norton & Company.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. New Haven: Yale University Press.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458.

Dokument erstellt: 27. Januar 2026 | Aktualisiert: 12. Februar 2026
Version: 5.0 – Scharfe Abgrenzung EBF / BCM / BEATRIX
Für: Innosuisse Innovation Cheque (SSBM)